스마트 폰/태블릿을 활용한 원격 모니터링

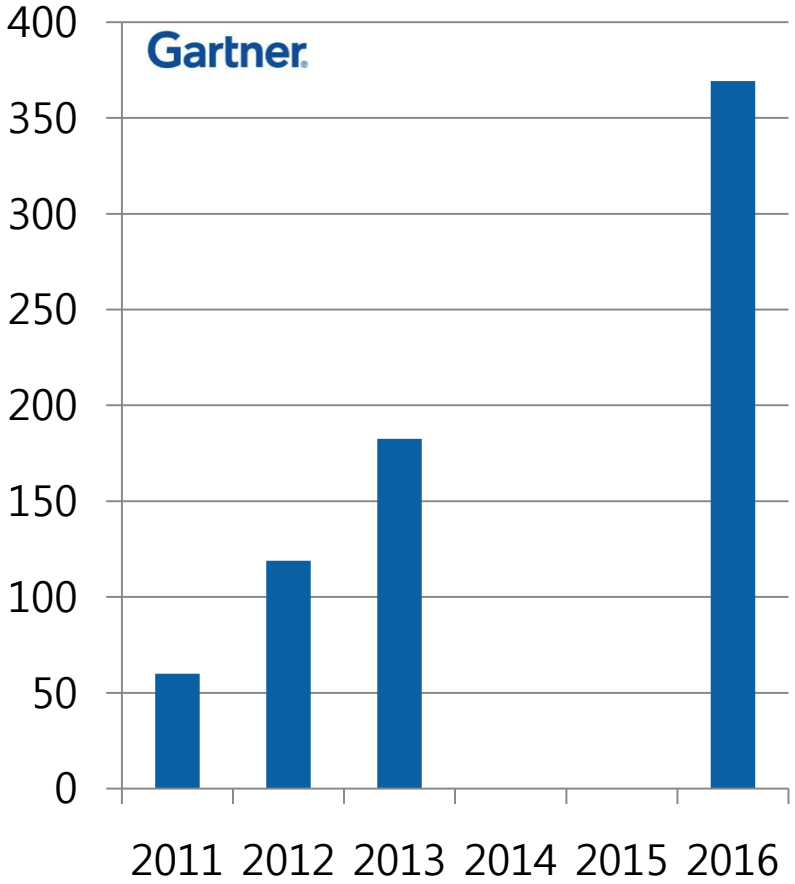
한국내쇼날인스트루먼트
기술지원부 최 지 호 과장

기술의 발전

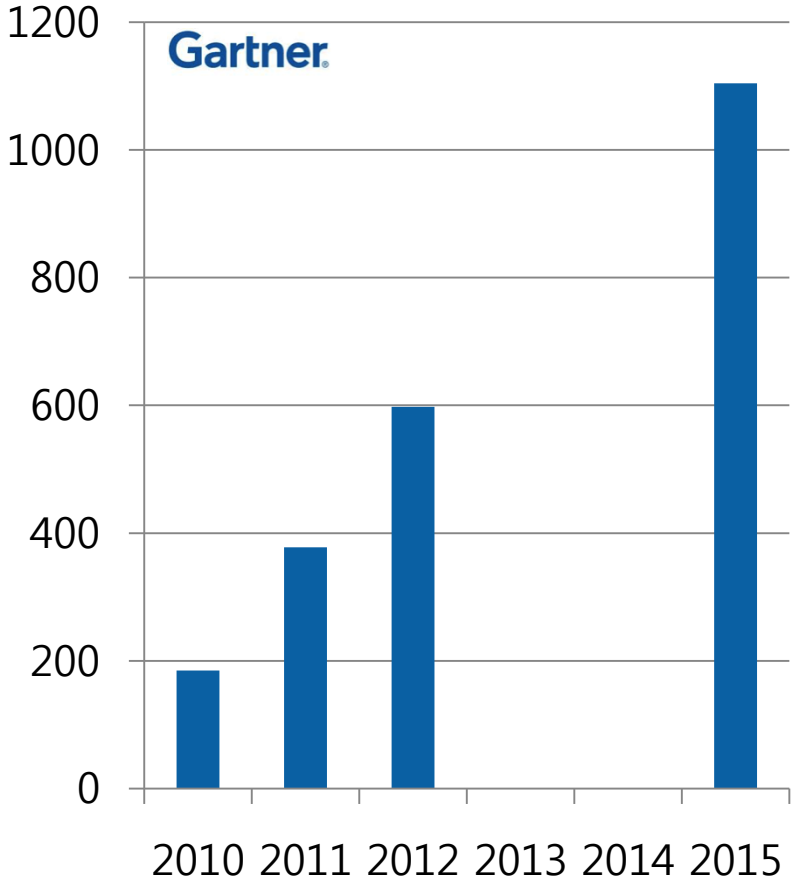


1980 1990 2000 2010

모바일 디바이스의 폭발적 성장



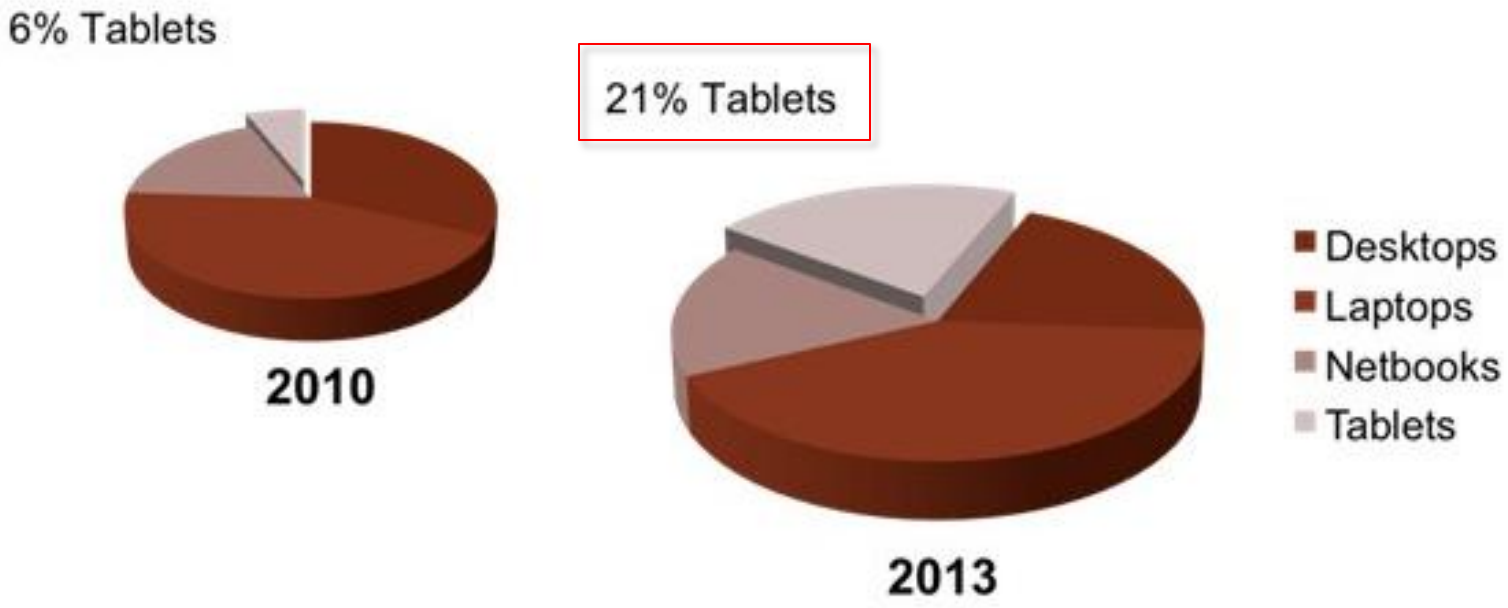
태블릿 성장 전망
(단위, 백만)



스마트 폰 성장 전망
(단위, 백만)

Tablets will outsell desktop PC by 2013

- 2013년 미국의 태블릿 판매량이 PC를 앞설 것으로 전망.

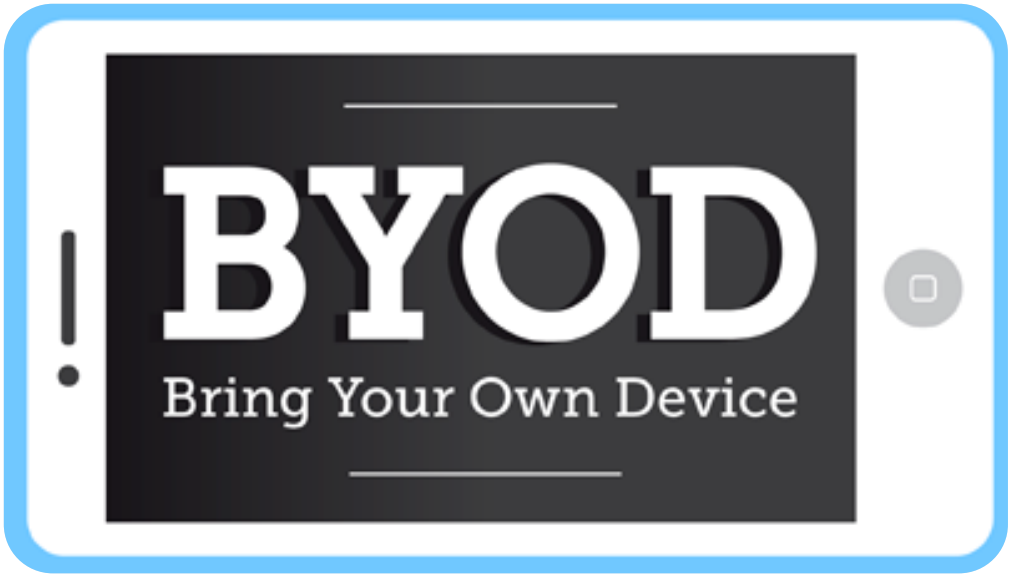


자료 : Forrester Research

Mobile Device의 업무 활용

55% 업무용으로 사용되는 모바일 장치 중 직원들의 소유의 비중

IDC
Analyze the Future



업무영역에서 잠재적인 비용 절감, 생산성 증대, 직원 만족 측면에서 직원들 소유의 모바일 장비를 사용할 수 있도록 허용하는 추세

National Instruments Mobile Base Solution

- Portable Measurement



- Remote Measurement and Control



PC
Tablet
Smartphone

모두 가능

Windows PC/ 태블릿 기반

Windows PC (NI LabVIEW)

☑Windows 7
☑Windows 8



Windows Tablet App (Data Dashboard)

☑Windows 8
☑Windows 8 RT



iOS & Android 기반의 데이터 수집 및 디스플레이

Data Dashboard for LabVIEW
태블릿 PC에서 LabVIEW 어플리케이션의 측정을 확인할 수 있도록 설정하십시오. 문자열, 불리언 또는 숫자형 데이터 타입을 사용하여 데이터를 표시하고, 1개 부터 4개까지 인디케이터를 사용하여 레이아웃을 구성하십시오.

앱 다운로드



Data Dashboard Mobile for LabVIEW
LabVIEW 어플리케이션을 스마트폰에서 확인할 수 있도록 설정하십시오. 네트워크를 통해 배포되는 공유 변수 또는 웹 서비스를 차트, 게이지, 텍스트 인디케이터, LED를 사용하여 디스플레이하십시오.

앱 다운로드



NI cDAQ-9191 데이터 디스플레이
iOS 디바이스 또는 안드로이드 디바이스를 사용하여, NI 9215 C 시리즈 측정 모듈이 설치된 NI cDAQ-9191 섀시에서 무선으로 전압을 측정하십시오. 참고: NI cDAQ-9191 사용 시, 앱과 연동을 위해 펌웨어를 업그레이드해야 합니다.

앱 다운로드



iOS & Android 기반의 App

NI DAQ Device Pinouts
NI DAQ 하드웨어의 디바이스 핀연결 방법을 편리하게 확인할 수 있습니다. 디바이스를 검색하고, 자주 찾는 디바이스는 즐겨찾기에 추가하고, 제품 지원 페이지에서 매뉴얼, 사양 및 문서를 확인하십시오.

앱 다운로드



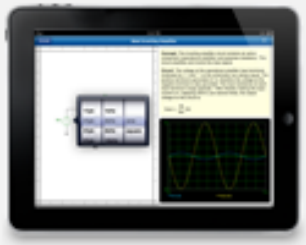
LabVIEW Intro
LabVIEW 시스템 디자인 소프트웨어의 기초 가이드를 확인하십시오. 교량 모니터링용 버추얼 인스트루먼트 구축 내용을 통해, LabVIEW 소프트웨어의 기본 내용에 대해 알아보십시오.

앱 다운로드



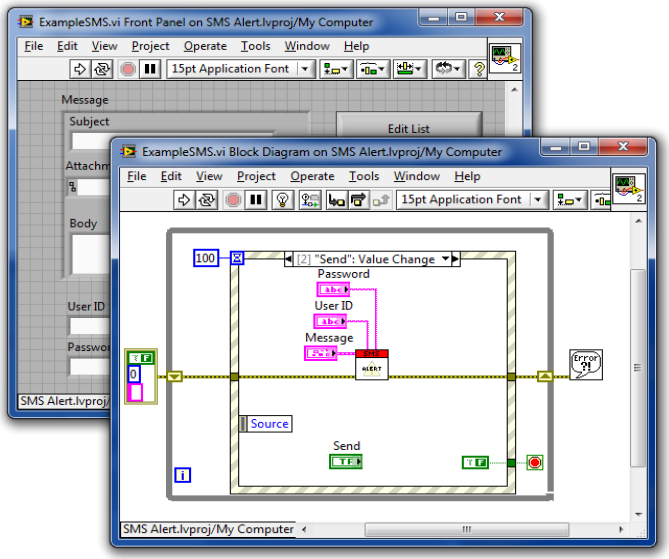
Multisim Circuit Explorer
Multisim Circuit Explorer로 일반적인 전자 회로에 대해 알아보십시오. 본 교재를 통해 18개 회로에 변화를 주면 나타나는 전자 파라미터의 효과를 즉각 확인할 수 있습니다.

앱 다운로드



PC와 Mobile기기와의 공조 - 1

NI LabVIEW에서 SMS 알림.





PC와 Mobile기기와의 공조 - 2

원격 Desktop App 이용

PC(NI LabVIEW)



원격 데스크탑 App



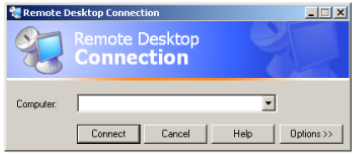
네트워크
로컬/인터넷

원격 데스크탑 프로토콜 & 서비스

LogMeIn

GoToMyPC

TeamViewer



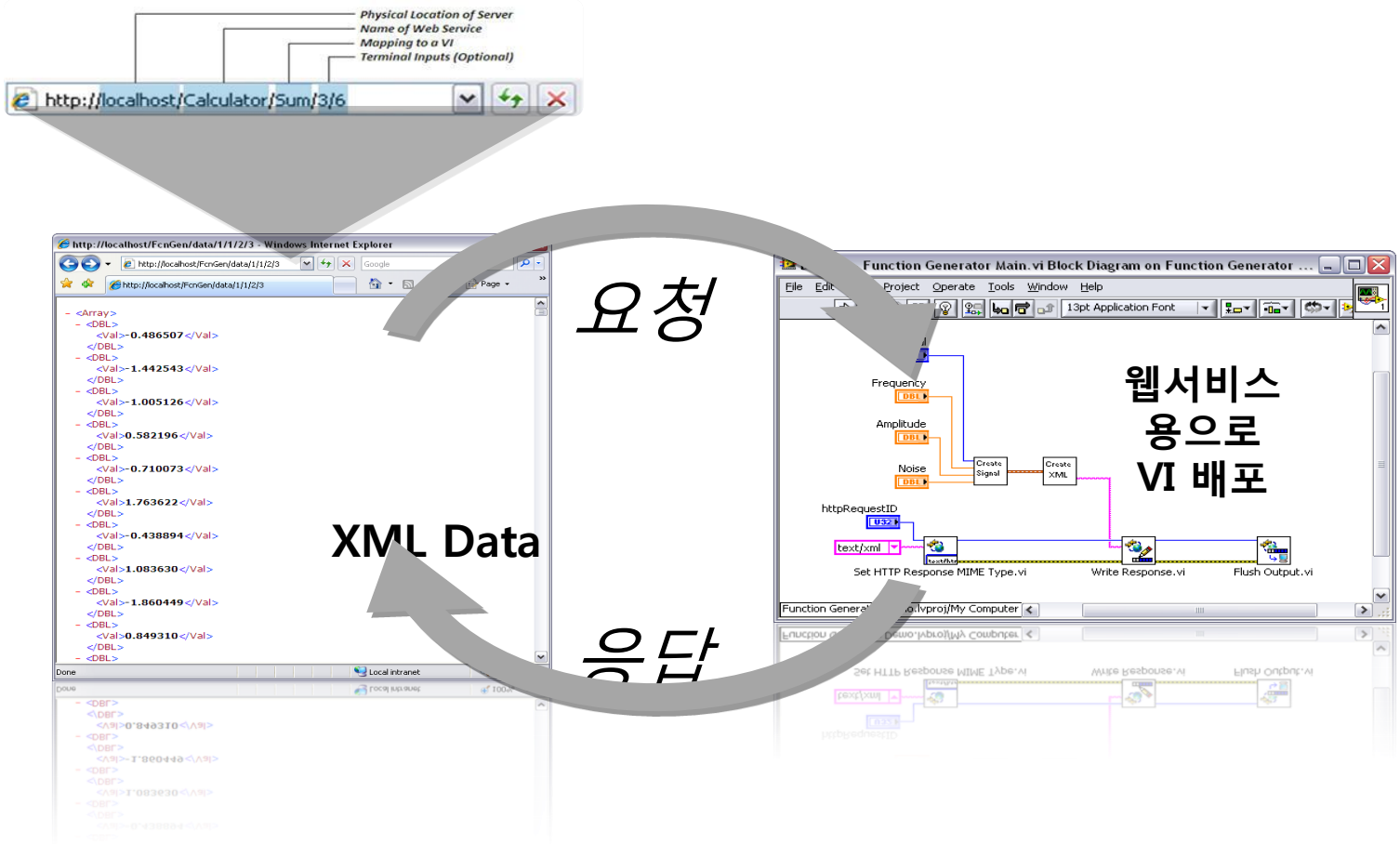
splashtop remote



Screens
VNC Made Easy

PC와 Mobile기기와의 공조 - 3

NI Web service



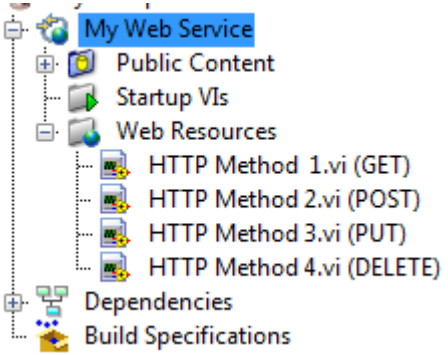
Data Dashboard for NI LabVIEW



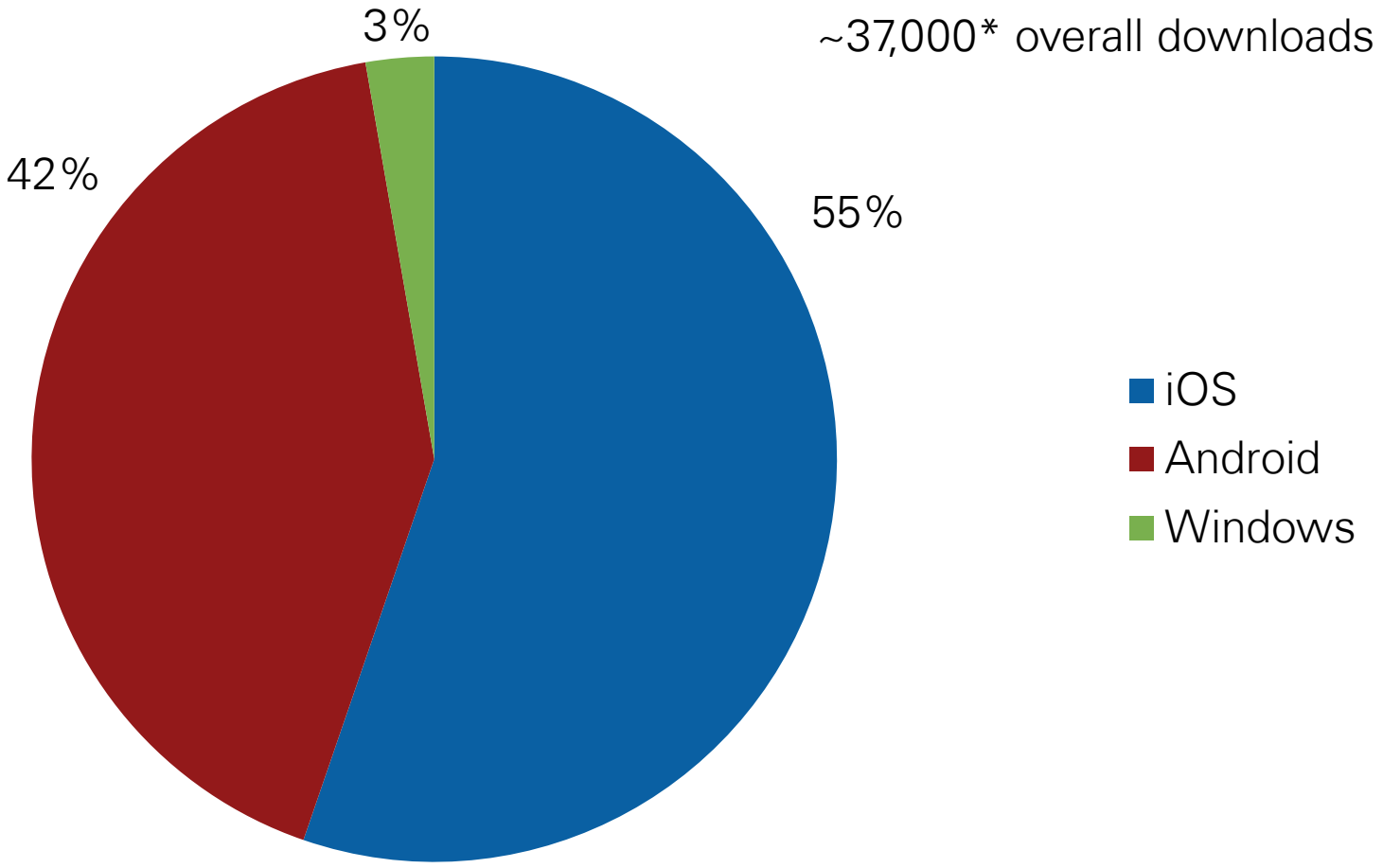
NI LabVIEW Communication Techniques

	LabVIEW Shared Variables	LabVIEW Web Services
Easy to create	O	
May require architecture changes	O	O
Industry standard		O
Works with 3rd party clients		O
Security integration		O





Data Dashboard - Metrics



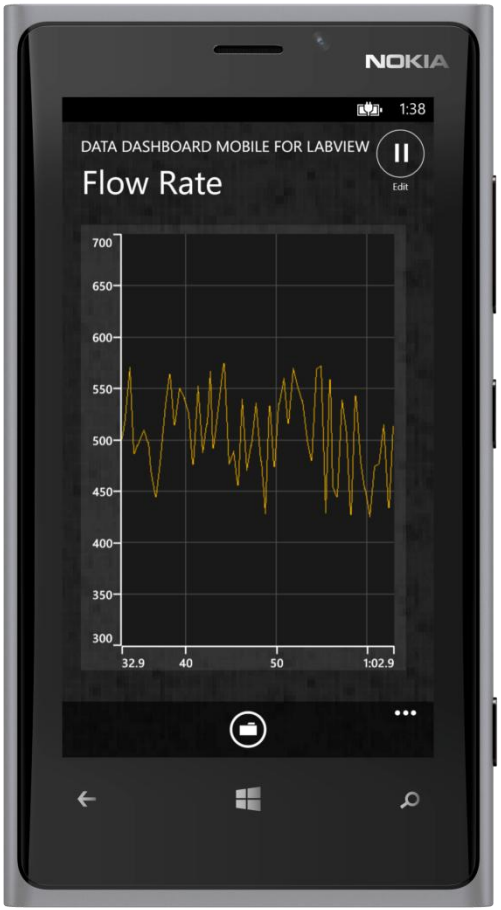
Windows8 Tablets



Phones


AT&T
2:46 PM
Dashboard
Edit
Process Temp
27.52
27.5
27.48
27.46
0.0
20.0
40.0
60


Dashboard
Edit
Compass heading
257.6
1 of 2


NOKIA
1:38
DATA DASHBOARD MOBILE FOR LABVIEW
Flow Rate
Edit
700
650
600
550
500
450
400
350
300
32.9
40
50
1:02.9

iOS / Android Tablets





Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

amazon apps

Available on the App Store

1.0

2.X iOS only

2.2 iOS/Android(2013 Q4)

Data Dashboard Ver 2.0 기능

- 사용자 정의 레이아웃 생성 (객체들을 자유롭게 배치)
- 컨트롤/인디케이터 모두 가능
- Email 또는 NI Cloud를 통해 dashboard 공유
- 웹서비스 또는 공유변수로 배포된 데이터의 연결
- 각 dashboard 객체들의 개별적인 외관 변경
- 배경 색 또는 이미지 변경 가능
- 여러 페이지의 dashboard 생성
- NI Technical Data Cloud 의 데이터 처리

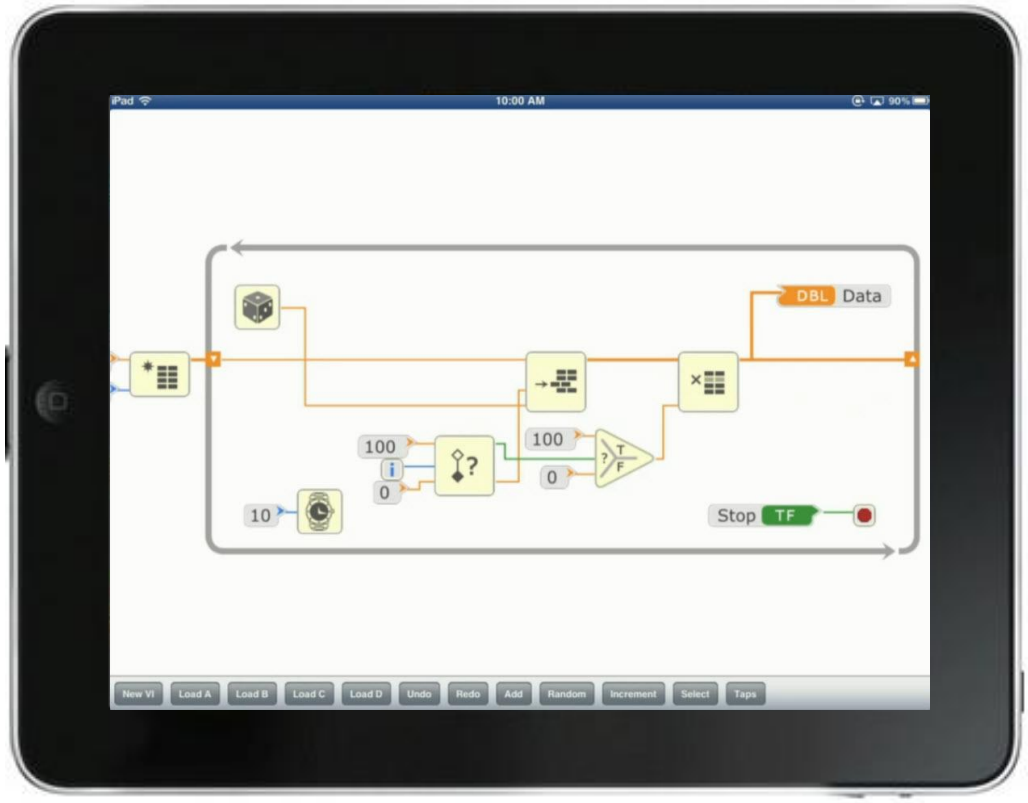


DEMO – Data Dashboard



Mobile 측정 시스템의 미래 - 1

- 태블릿을 위한 NI LabVIEW



Mobile 측정 시스템의 미래 - 2

- 모바일 계측 H/W 플랫폼
  - 측정 I/O 직접 연결
    - 유선 또는 무선
  - 포터블/작은 크기
    - 필드에서 사용 편리
  - 영구적인 배포 불필요
    - APP 활용

